

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2017-10-27, kl 8:00 – 13:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
räknetabeller, formelsamlingar och räknedosor.
Observera att slides av föreläsningar och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21
betyg E: ≥ 23
betyg D: ≥ 28
betyg C: ≥ 33
betyg B: ≥ 38
betyg A: ≥ 43

Ansvarig: Elling Jacobsen 08 790 73 25, Bo Wahlberg 08 790 72 42

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2017-11-17.

Lycka till!

1. (a) Är nedanstående tillståndsbeskrivning styrbar? (2p)

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0.5 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

- (b) Vad är överföringsfunktionen och motsvarande poler för tillståndsmodellen i Uppgift 1a)? (2p)

- (c) Studera igen tillståndsmodellen i Uppgift 1a) och antag insignalen

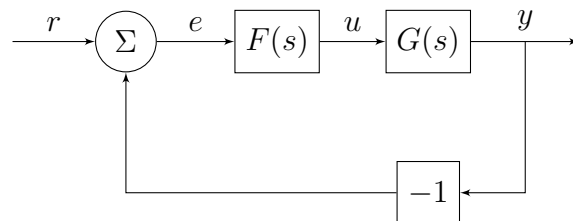
$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 4 & t \geq 0. \end{cases}$$

Vad blir det stationära värdet på $y(t)$? (2p)

- (d) Studera det olinjära systemet

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= \sin(x_2(t) + u(t)) \\ \dot{x}_2(t) &= \sin(u(t))\end{aligned}$$

Ange ett stationärt tillstånd man får för $u(t) = 0$. Linjärisera sedan modellen runt detta stationära tillstånd. Notera att den linjäriserade modellen ska vara på tillståndsform. (4p)



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2a).

2. (a) Studera blockdiagrammet i Figur 1 med

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

$$F(s) = \frac{K}{s+2}, \quad K \geq 0$$

- (i) Rita motsvarande rotort med avseende på $K \geq 0$. (4p)

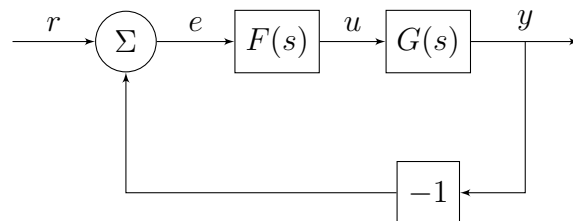
- (ii) För vilka värden på $K > 0$ är det återkopplade systemet stabilt? (1p)

- (iii) Finns det något $K > 0$ så att det återkopplade systemet har en pol -2.5 .
Om så är fallet ange motsvarande värde på K . (1p)

- (b) Uppgiften är att tidsdiskretisera nedanstående differentialekvation med hjälp av Tustins approximationsformel med samlingsintervall $T = 0.1$,

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= -x(t) + u(t) \\ y(t) &= 2x(t) \end{aligned}$$

Ange motsvarande tidsdiskreta samband mellan insignal $u(t)$ och utsignal $y(t)$. (4p)



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3).

3. Studera det återkopplade systemet i Figur 2 med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{2}{s(1 + 0.4s)^2}$$

och motsvarande Bodediagram i Figur 3 på nästa sida.

- (i) Antag först att följande P-regulator används

$$F(s) = K_p$$

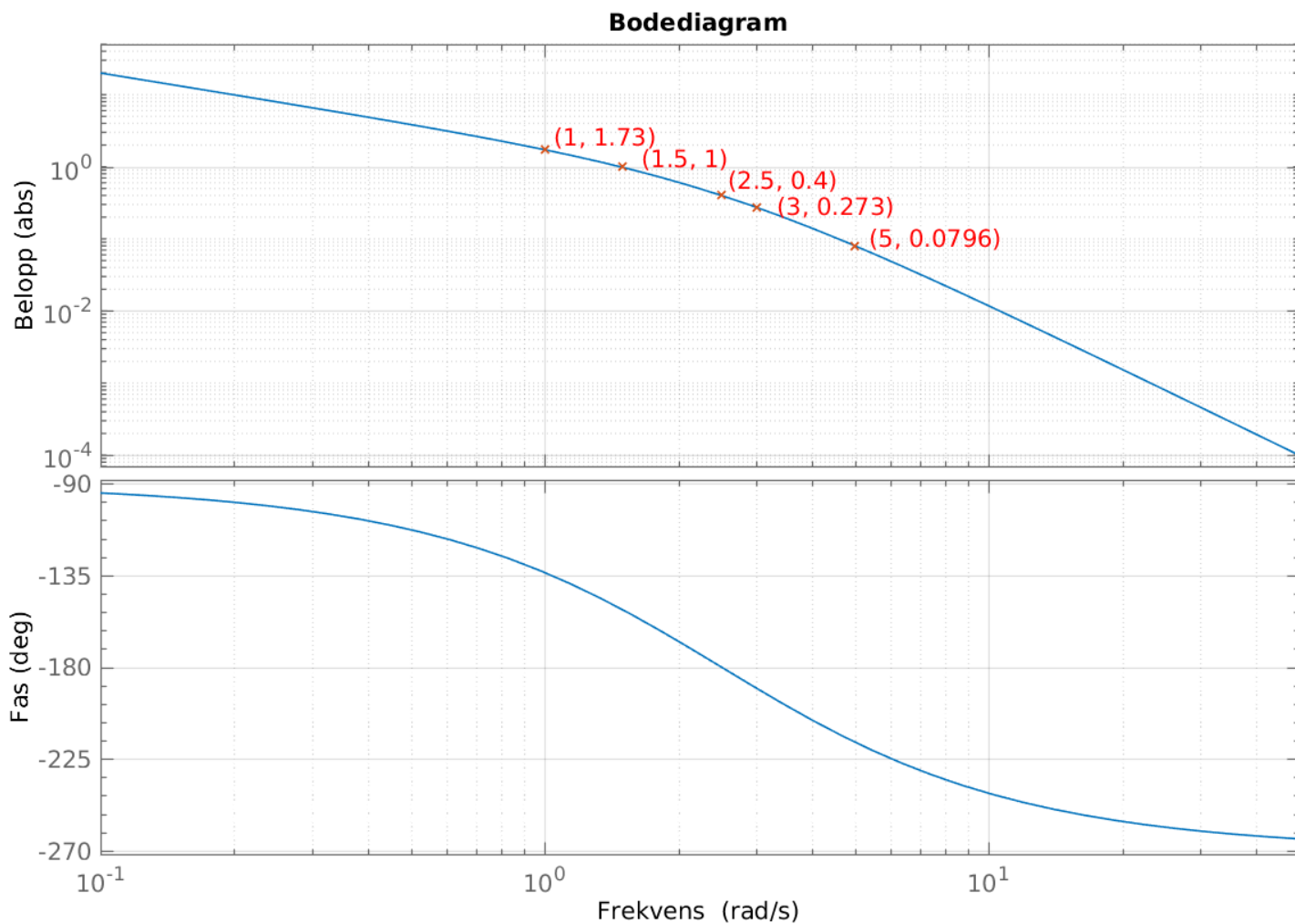
Vilket är det minsta statiska felet som kan uppnås om referenssignalen är en enhetsramp, dvs

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases} \quad (2p)$$

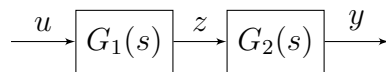
- (ii) Konstruera en lead-lag-regulator för ovanstående system så att följande krav uppfylls:

- Det återkopplade systemet ska vara dubbelt så snabbt som för $F(s) = 1$.
- Fasmarginalen ska vara 10 grader större än motsvarande fasmarginal för $F(s) = 1$.
- Det statiska felet då $r(t)$ är ett enhetssteg ska vara 0.
- Det statiska felet då $r(t)$ är en enhetsramp ska vara 5%.

(8p)



Figur 3: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning vid några punkter för att underlätta avläsning.



Figur 4: Öppna systemet i Uppgift 4)

4. Vi är intresserade av att återkoppla det öppna systemet i Figur 4, där

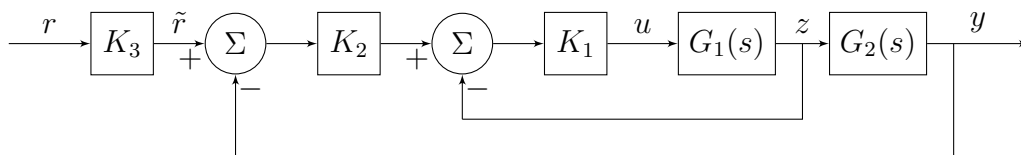
$$G_1(s) = \frac{1}{s+2}, \quad G_2(s) = \frac{3}{1+5s}$$

(a) Inför tillståndsvektorn

$$x(t) = \begin{bmatrix} z(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

och ange det öppna systemet på tillståndsform. (2p)

Antag att vi kan mäta $z(t)$ och $y(t)$ och därför vill använda oss av kaskadreglering, med förstärkningar K_1 , K_2 och K_3 , enligt Figur 5.



Figur 5: Återkopplat kaskadsystem för Uppgift 4)

Kaskadregulatorn i Figur 5 kan skrivas på formen

$$\begin{aligned} u(t) &= -Lx(t) + l_0 r(t) \\ L &= \begin{bmatrix} K_1 & (K_2 K_1) \end{bmatrix}, \quad l_0 = K_3 K_2 K_1 \end{aligned}$$

(b) Var ligger det slutna systemets poler för $K_1 = 4/5$ och $K_2 = 3$? (2p)

(c) Antag att $K_1 = 4/5$ och $K_2 = 3$. Ange K_3 så att den statiska förstärkningen från $r(t)$ till $y(t)$ är 1. (2p)

(d) Antag nu att vi inte kan mäta $z(t)$. Föreslå en alternativ regulator som ger samma slutna överföringsfunktion från $r(t)$ till $y(t)$ som kaskadregleringen, men som bara återkopplar från utsignalen $y(t)$. (4p)

5. Denna uppgift handlar om när man med hjälp av återkoppling kan *frikoppla* ett system med två insignaler och två utsignaler. Antag att

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} u_1(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u_2(t) \\ y_1(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) \\ y_2(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

- (a) En tillståndsmodell har relativt gradtal d om den d :te derivatan av utsignalen

$$y^{(d)}(t) = \frac{d^d}{dt^d} y(t)$$

beror direkt på insignalen $u(t)$. I vårt fall söker vi minsta värden på d_1 och d_2 så att

$$\begin{aligned}y_1^{(d_1)}(t) &= \tilde{C}_1 x(t) + \tilde{D}_{11} u_1(t) + \tilde{D}_{12} u_2(t), \quad \tilde{D}_1 = \begin{bmatrix} \tilde{D}_{11} & \tilde{D}_{12} \end{bmatrix} \neq 0 \\ y_2^{(d_2)}(t) &= \tilde{C}_2 x(t) + \tilde{D}_{21} u_1(t) + \tilde{D}_{22} u_2(t), \quad \tilde{D}_2 = \begin{bmatrix} \tilde{D}_{21} & \tilde{D}_{22} \end{bmatrix} \neq 0\end{aligned}$$

Bestäm de relativa gradtalen d_1 och d_2 samt motsvarande matriser i uttrycken ovan för den givna tillståndsmodellen. (2p)

- (b) Låt

$$\tilde{y}(t) = \tilde{C}x(t) + \tilde{D}u(t)$$

med

$$\begin{aligned}\tilde{y}(t) &= \begin{bmatrix} y_1^{(d_1)}(t) \\ y_2^{(d_2)}(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} \\ \tilde{C} &= \begin{bmatrix} \tilde{C}_1 \\ \tilde{C}_2 \end{bmatrix}, \quad \tilde{D} = \begin{bmatrix} \tilde{D}_{1,1} & \tilde{D}_{1,2} \\ \tilde{D}_{2,1} & \tilde{D}_{2,2} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

där matriserna är framtagna i Uppgift 5a).

Låt oss nu använda tillståndsåterkopplingen

$$u(t) = -Fx(t) + H\tilde{u}(t), \quad \tilde{u}(t) = \begin{bmatrix} \tilde{u}_1(t) \\ \tilde{u}_2(t) \end{bmatrix}$$

Bestäm matriserna F och H så att tillståndsåterkopplingen ger

$$\begin{aligned}y_1^{(d_1)}(t) &= \tilde{u}_1(t) \\ y_2^{(d_2)}(t) &= \tilde{u}_2(t)\end{aligned}$$

(4p)

- (c) Målet med återkoppling är att utsignalen $y_1(t)$ skall följa referenssignalen $r_1(t)$ och att utsignalen $y_2(t)$ skall följa referenssignalen $r_2(t)$. Vi vill fortfarande ha en frikopplad struktur och skall nu modifiera återkopplingen framräknad i Uppgift 5b) för att uppnå dessa mål för vårt exempel? En möjlig lösning för nedanstående krav på slutna systemet har följande struktur

$$u(t) = -Lx(t) + Hr(t), \quad r(t) = \begin{bmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \end{bmatrix}$$

där H är framräknad i Uppgift 5 b) och

$$L = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix}$$

är en matris med två rader och tre kolumner. Bestäm nu L så att motsvarande återkopplade systemet är frikopplat, har alla poler i -1 och inte ger något stationärt fel.

(4p)